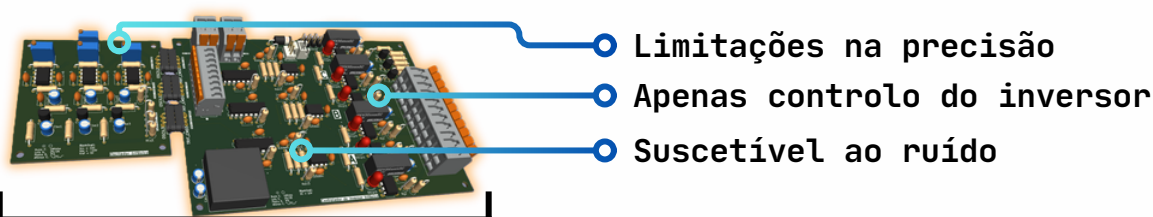


Inversor Trifásico Digital

Afonso Carvalho, Luís Gonçalves, Pedro Dias, Nuno Costa e Prof. Luís Barros

Evolução do controlo



Controlo Analógico

Controlo Digital

Introdução



Objetivo: Desenvolvimento de controlo digital via STM32 NUCLEO-H755ZI-Q.



Implementação: Modulação SPWM a 25 kHz com desfasamento de 120°.



Controlo: Estratégia escalar V/f e Retificador Ativo (AFE) para fator de potência unitário.

Aquisição de dados



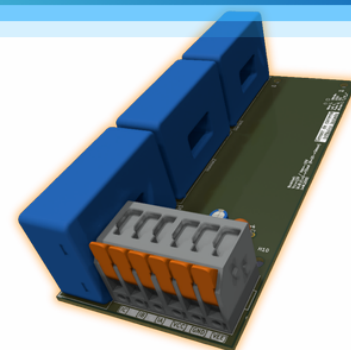
Isolamento galvânico



Tensões e correntes da rede, barramento e carga

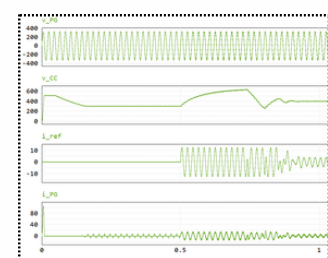


Monitorização de falhas ou sobrecargas



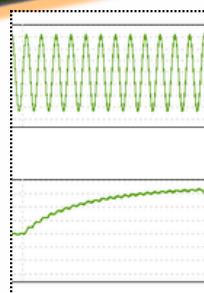
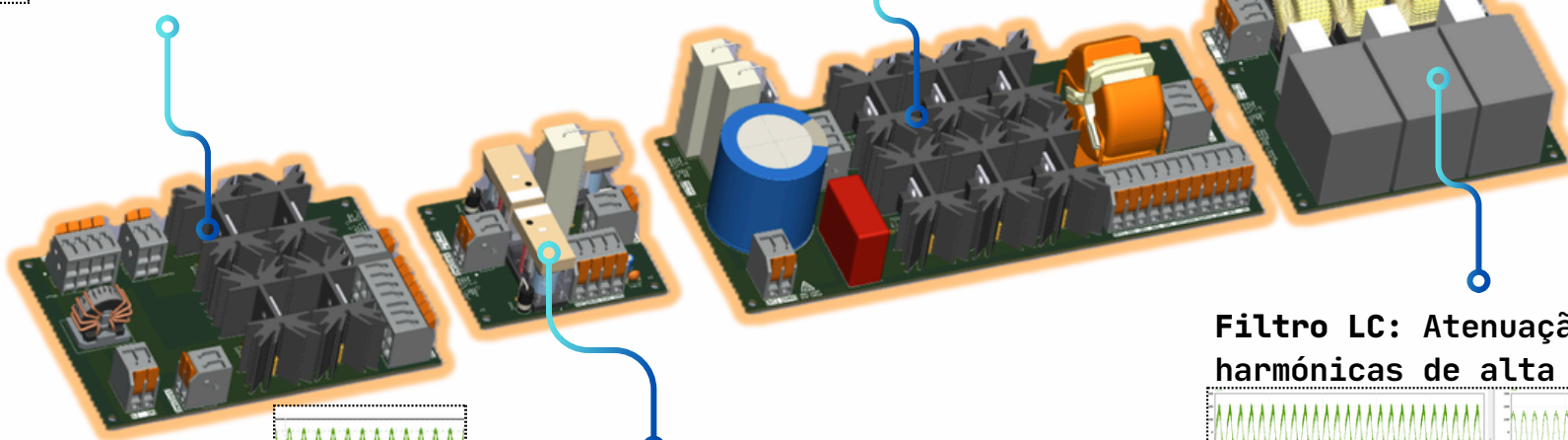
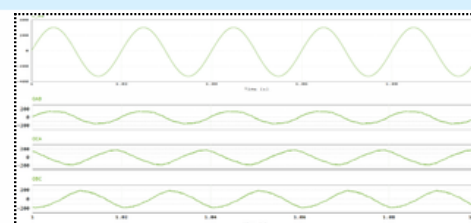
Sistema de Potência

Resultados



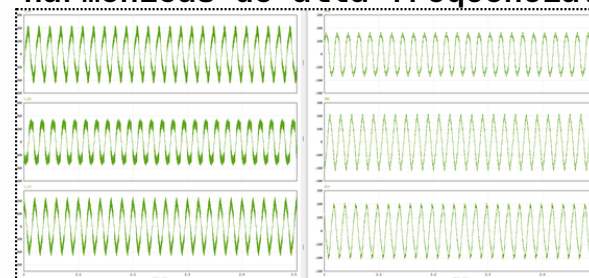
Retificador Monofásico Ativo (AFE): Ponte completa baseada em IGBTs para modelar a corrente de entrada e tensão do barramento.

Barramento DC e Inversor Trifásico: Regulação a 400V e síntese de tensões alternadas.



Soft-Start: Limitação da corrente de inrush inicial e corte de segurança.

Filtro LC: Atenuação de harmónicas de alta frequência.



Conclusões e Trabalho Futuro

Referência

Conclusões: Validação bem-sucedida do firmware no STM32, da geração SPWM com dead-time e da atuação imediata das interrupções de segurança.

Trabalho Futuro: Integração final das placas de controlo e de potência e a realização de ensaios dinâmicos com o motor acoplado.

Aceda ao
Repositório
do Projeto

